

**필독!**

## 토마토패스 강의교안 PDF 안내

[www.tomatopass.com](http://www.tomatopass.com)

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (\*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

## - 2과목 3편 - 투자분석기법 (12문항)

1

### ❖ 기출분포(소주제 별)

| 2과목 3편 기본적      | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|-----------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 현금흐름추정          |    |          |          | ○        |          |
| 중심위치, 산포경향      | ○  | ○        | ○        | ○○       | ○        |
| 배당평가모형 계산       |    |          | ○        | ○        |          |
| 초기고속성장모형 계산     |    |          |          |          |          |
| 재무비율 종류         |    |          |          |          |          |
| 재무비율구성(BS/PL혼합) |    | ○        |          |          | ○        |
| 재무비율 해석         | ○  | ○        | ○○       |          |          |
| ROA·ROE 연계 계산   | ○  |          | ○        |          |          |
| ROA계산(듀폰)       |    |          | ○        | ○        |          |
| 레버리지 개념         |    |          | ○○       | ○        |          |
| 영업레버리지도 계산      |    |          |          |          |          |
| 재무레버리지도 계산      |    |          |          |          |          |

| 2과목 3편 기본적    | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|---------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 결합레버리지도 개념    | ○  | ○○       |          | ○        |          |
| 현금흐름표         |    | ○        | ○        | ○        |          |
| 현금흐름 항목       | ○  | ○        |          | ○        | ○        |
| 잉여현금흐름        |    |          |          |          | ○        |
| 상대가치평가 - PER  |    |          |          |          |          |
| 토빈의 Q         | ○  | ○        |          | ○        |          |
| 고든의 PER       | ○  | ○        | ○        |          | ○        |
| EV/EBITDA 개념  |    | ○        | ○        | ○        |          |
| EV/EBITDA 계산  |    | ○        | ○        |          | ○        |
| EVA와 당기순이익    | ○  | ○        |          | ○        |          |
| EVA모형 계산      |    |          | ○        |          | ○        |
| EVA모형 계산(법인세) |    | ○        | ○        | ○        |          |

2

31

수익률의 분포가 <보기>와 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 적은 통계 지표는 무엇인가?

-12%, -9%, -6%, -2%, 3%, 5%, 5%, 10%, 15%

㉠ 산술평균

㉡ 범위

㉢ 중앙값

㉣ 최빈값

① '산술평균은 1, 중앙값은 3, 최빈값은 5, 범위는 27(단위: %)'이다. 따라서 지표의 값이 가장 적은 것은 산술평균이다.

3

## ❖ 증권분석을 위한 통계용어

| 중심위치        | 산포경향                     |
|-------------|--------------------------|
| 중앙값(median) | 범위(range)                |
| 산술평균(mean)  | 분산(variance)             |
| 최빈값(mode)   | 표준편차(standard deviation) |
|             | 평균편차(mean deviation)     |

기대수익률

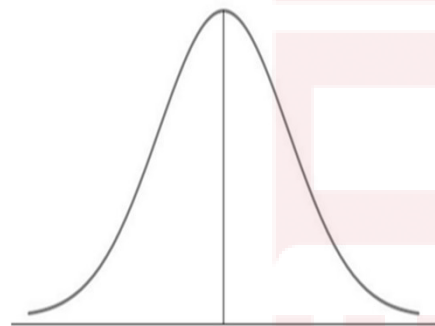
위험  
(수익률의 변동성)

(-) 수익률 분포

평균(M)

(+) 수익률 분포

정규분포



4

## ✓ 증권분석을 위한 통계기초 (2024 기본서, 2권, p214~217 참조)

(1) 중심위치(Central Tendency): 자료가 어떤 값을 중심으로 분포하는가를 나타내는 대표치로서, 산술평균과 최빈값, 중앙값 등이 자주 쓰인다.

㉠ 산술평균(mean): 분포 값의 합계를 분포의 수로 나눈 값( $\Sigma$ 분포값/ $N$ )

㉡ 최빈값(mode): 빈도수가 가장 많은 관찰치를 의미한다.

㉢ 중앙값(median): 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미.  $N$ 이 홀수일 때는 정가운데 값이 중앙값이 되지만,  $N$ 이 짝수일 때는 가운데 두 분포의 값의 평균이 중앙값이 된다.

[예시] 분포의 수가 짝수일 경우의 중앙값

→ '2, 4, 6, 8, 10, 12'의 분포일 경우  $(6+8)/2=7$  즉 7이 중앙값이 된다.

(2) 산포 경향(Degree of Dispersion): 자료가 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표로서 범위, 평균편차, 분산, 표준편차 등이 자주 쓰인다.

㉠ 범위(range): 최대값-최소값. 동 문항 예시에서는  $-15 \sim +15 = 30$ . 또는 최대값15에 최소값 -15를 뺀 값으로서 30이 된다.

㉡ 평균편차(mean deviation): 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정한다.

㉢ 분산(variance)과 표준편차(standard deviation): 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균한 것이고 분산의 제곱근이 표준편차이다.

5

2024.11  
기출복원

수익률의 분포가 보기와 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 적은 통계 지표는 무엇인가?

-15%, -9%, -7%, -2%, 3%, 4%, 7%, 7%, 15%

㉠ 산술평균

㉡ 범위

㉢ 중앙값

㉣ 최빈값

① '산술평균은 0.33, 중앙값은 3, 최빈값은 7, 범위는 30'이다.  
따라서 지표의 값이 가장 적은 것은 산술평균이다.

▶ 풀이

① 산술평균:  $\Sigma$ 분포값/ $N = (-15-9-7-2+3+4+7+7+15)/9=0.33$

② 범위: 최대값-최소값= $+15-(-)15=30$

③ 중앙값: 정 가운데 값 즉 3

④ 최빈값: 빈도수가 가장 높은 관찰치 즉 7

6

2025.01  
기출복원

증권분석의 통계기초에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 최빈값은 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미한다.  
 나. 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정이 되며, 산포경향을 나타내는 지표에 속한다.  
 다. 공분산은  $-\infty$ 에서  $+\infty$ 의 어떤 값이든지 가질 수 있으며, 공분산이 0보다 크면 양의 관계이고 0보다 작으면 음의 관계, 0이면 아무런 선형의 관계가 없음을 의미한다.  
 라. 상관계수는 공분산을 각각의 표준편차의 곱으로 나누어 준 값이다.

- ① 가, 나      ② 다, 라      ③ 가, 다      ④ 나, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.

가: 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미하는 것은 '중앙값'이다.  
 Cf. 최빈값: 빈도 수가 가장 높은 관찰치를 말한다.  
 나: '각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균'으로 측정이 되는 것은 '평균편차'이다.  
 Cf. '분산'은 '각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균'한 것을 말하고, 분산의 제곱근이 '표준편차'이다.

7

32

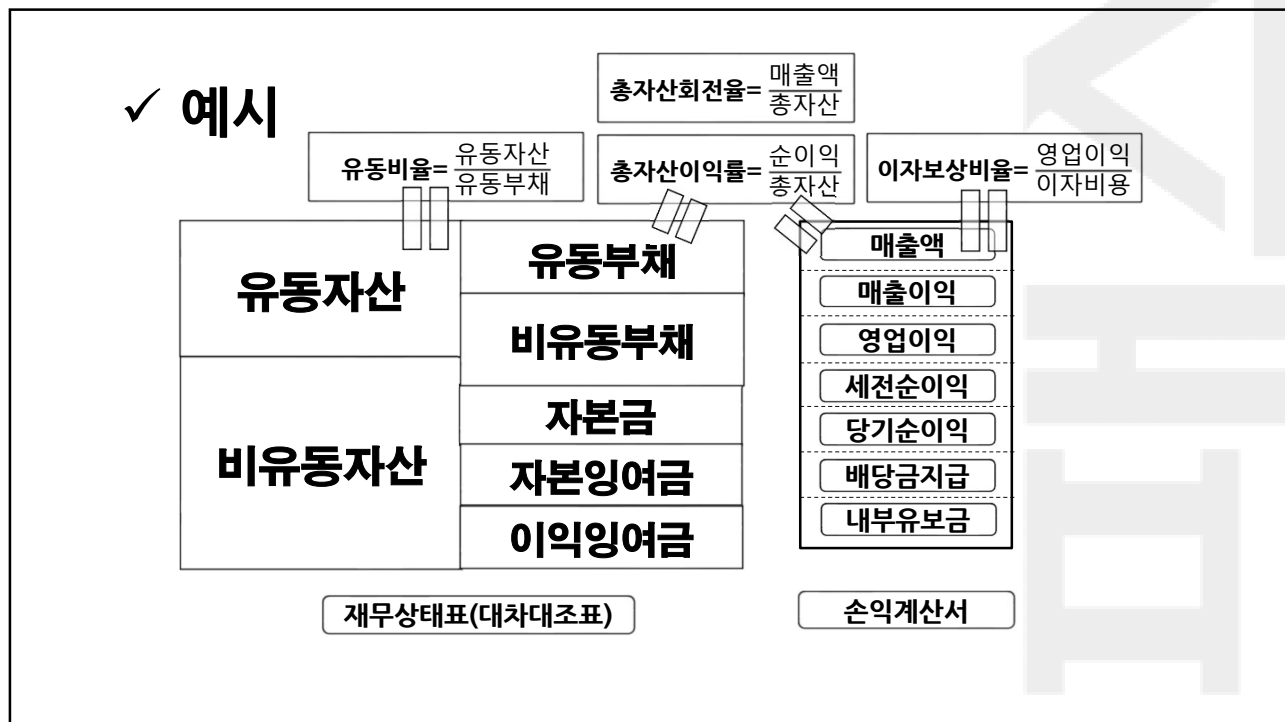
다음의 재무비율 중에서, 재무상태표와 손익계산서를 같이 활용해서 산출하는 재무비율에 속하는 것은?

- ⑤ 총자산회전율  
 ② 부채-자기자본비율  
 ③ 이자보상비율  
 ④ 매출액영업이익률

| 재무상태표만을<br>활용한 재무비율               | 손익계산서만을<br>활용한 재무비율           | 혼합비율                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유동비율<br>당좌비율<br>현금비율<br>부채-자기자본비율 | 매출액영업이익률<br>매출액순이익률<br>이자보상비율 | • 회전율<br>- 총자산회전율<br>비유동자산회전율<br>매출채권회전율<br>• ROA, ROE |

① 총자산회전율이다(분자인 매출액은 손익계산서, 분모인 총자산은 재무상태표).

8



9

2021.11  
기출복원

### 재무상태표와 손익계산서를 같이 활용하여 산출하는 재무비율이 아닌 것은?

- ① 총자산회전율
- ② 총자산이익률
- ③ 이자보상비율
- ④ 자기자본이익률

③ 이자보상비율은 손익계산서 항목으로 구성된 재무비율이다.  
▶ 'ROA와 ROE, 그리고 모든 활동성지표'가 혼합비율이다.

10

33

〈보기〉에서 재무활동현금흐름이 증가하는 항목의 개수는?

차입금의 차입, 자기주식의 취득, 대여금의 회수, 유가증권의 처분

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

② 1개(차입금의 차입)이다.

‘자기주식의 취득’은 재무활동현금흐름이 (-), ‘대여금의 회수’와 ‘유가증권의 처분’은 투자현금흐름이 (+)이다.

11

### ❖ 현금흐름표 작성 (간접법) ①간접법vs직접법, ②현금흐름표의 구성

|        |                                                     |                  |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 역<br>산 | I 영업활동으로 인한 현금흐름                                    | ✓ 원재료매입 →생산 →판매  |
|        | (+) 당기순이익                                           |                  |
|        | (+) 현금유출이 없는 비용 (→감가상각비, 대손상각비, 유가증권평가손실, 재고자산평가손실) |                  |
|        | (-) 현금유입이 없는 수익 (→유가증권평가이익 등)                       |                  |
|        | (+) 투자와 재무활동으로 인한 처분손실 (→설비자산처분손실, 유가증권처분손실 등)      |                  |
|        | (-) 투자와 재무활동으로 인한 처분이익 (→설비자산처분이익, 유가증권처분이익 등)      |                  |
|        | (±) 영업활동과 관련된 자산·부채의 변동                             |                  |
|        | + 매출채권의 감소, 재고자산의 감소, 매입채무의 증가                      |                  |
|        | - 매출채권의 증가, 재고자산의 증가, 매입채무의 감소                      |                  |
|        | II 투자활동으로 인한 현금흐름                                   | ✓ 설비자산의 취득/처분 등  |
|        | (+) 설비자산의 처분, 유가증권의 처분, 대여금 회수                      |                  |
|        | (-) 설비자산의 취득, 유가증권의 매입, 대여금 대여                      |                  |
|        | III 재무활동으로 인한 현금흐름                                  | ✓ 차입/상환, 증자/감자 등 |
|        | (+) 차입금 차입, 자기주식 처분, 유상증자                           |                  |
|        | (-) 차입금 상환, 자기주식 취득, 사채 발행비용                        |                  |

12

2024.03  
기출복원

### 현금흐름표에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 원재료 및 상품 등의 구매활동과 제품 생산활동 및 판매활동에서 발생한 현금흐름은 영업활동으로 인한 현금흐름이다.
- ② 매출채권이 증가하면 영업활동현금흐름이 감소한다.
- ③ 자기주식을 취득하면 투자현금흐름이 감소한다.
- ④ 차입금을 상환하면 재무활동현금흐름이 감소한다.

③ 자기주식의 취득·처분은 재무활동현금흐름에 속한다  
(자기주식 취득→재무활동현금흐름 감소, 자기주식 처분→재무활동현금흐름 증가).

13

2023.06  
기출복원

### 현금흐름표에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 현금흐름표 상의 현금이란 현금 및 현금성자산으로 정의되는데, 현금에는 보유현금과 요구불예금의 합계를 말하며 현금성자산은 유동성이 매우 높은 단기투자자산을 말한다.
- ② 원재료 및 상품 등의 구매활동과 제품 생산활동 및 판매활동에서 발생한 현금흐름은 영업활동으로 인한 현금흐름이다.
- ③ 차입금의 차입이나 상환은 투자활동현금흐름에 속한다.
- ④ 매출채권의 변동은 영업활동으로 인한 현금흐름에 속한다.

③ 차입금의 차입이나 상환은 '재무활동으로 인한 현금흐름'에 속한다.

14



2023.11  
기출복원

간접법으로 영업활동현금흐름을 작성 시에  
당기순이익에 가산하는 항목이 아닌 것은?

- ① 매출채권의 증가
- ② 매입채무의 증가
- ③ 재고자산 평가손실
- ④ 감가상각비

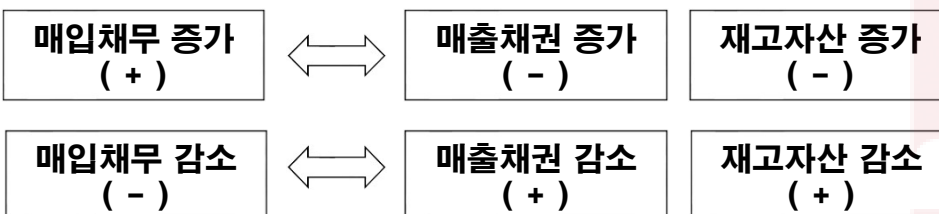
① '매출채권 증가'는 현금흐름 마이너스 요인이고 나머지는 플러스 요인이다.

- 감가상각비/재고자산평가손실: 현금유출이 없는 비용으로서 현금흐름 (+)
- 매출채권 증가(-), 매입채무 증가(+): 영업활동으로 인한 자산부채의 증감

15

## ✓ 영업활동과 관련된 자산·부채의 변동

매입채무의 증가: 외상이 증가한 만큼 실제 현금이 지출되지 않은 것이므로 → 현금흐름 증가  
매입채무의 감소: 외상을 갚은 것이므로 → 현금흐름 감소



16

41회 신유형

34

다음 중 잉여현금흐름(FCF: Free Cash Flow)을 증가시키는 것은?

- ① 시설자금의 증가
- ② 매출채권의 증가
- ③ 재고자산의 증가
- ④ 미지급금의 증가

④ '미지급금 증가'는 현금이 지출되지 않는 운전자본 증가이므로 '잉여현금흐름의 증가'에 해당한다.

17

## ❖ 잉여현금흐름(FCF; Free Cash Flow)

(1) 잉여현금흐름의 정의: 본업활동이 창출해낸 현금유입액에서 당해연도 중 새로운 사업에 투자하고 남은 것(▶약식: 잉여현금흐름=영업현금흐름-투자현금흐름).

(2) 잉여현금흐름 모형상의 기업가치: '기업가치=ΣPV(FCF<sub>t</sub>)+잔여가치'

① ΣPV(FCF<sub>t</sub>): 예측가능한 기간동안의 매기의 잉여현금흐름 합계의 현재가치

② 잔여가치: 예측가능한 기간을 초과하는 기간에 대해서는 '잔여가치'로 평가하며 잔여가치는 최근 3년에서 5년 간의 잉여현금흐름의 평균으로 추정하고, 산술적으로  $\frac{3\sim5\text{년의 평균 FCF}}{WACC-g}$  (wacc: 가중평균자본비용, g: FCF성장률)로 계산한다.

(3) 잉여현금흐름의 증감: FCF= ① - ②

| ① 총현금흐름 유입액      | ② 투자자본 순증가액                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIT(영업이익)+감가상각비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설자금 증가</li> <li>• 운전자본 증가: 매출채권 증가, 재고자산 증가</li> </ul> |

\*단, '매입채무 증가'와 '미지급금 증가'는 운전자본을 증가시키지만 '현금지출이 없으므로' ②의 감소요인이 된다. 즉 전체적으로 잉여현금흐름(FCF)의 증가요인이 된다.

18

**35**

투자자의 요구수익률이 10%, 자기자본이익률(ROE)이 10%일 때, 고든 모형에 의한 PER는 얼마인가?

- ① 5배
- ② 10배
- ③ 15배
- ④ 20배

② 고든모형상 PER는  $\frac{1-b}{k-g}$  이며(b: 유보율, k: 요구수익률, g: 배당성장률), 아래와 같이 풀이한다('1-b'는 분자, 분모에 공통으로 존재하므로 약분가능).

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot ROE} \quad (\because g=b \times ROE)$$

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{0.10-b \cdot 0.10} = \frac{1-b}{0.10(1-b)} = \frac{1}{0.1} \therefore PER=10배$$

[약식이해] 요구수익률(k)과 자기자본이익률(ROE)가 같을 경우는 배당성향과 관계없이 'PER =  $\frac{1}{k} = \frac{1}{0.1} = 10(배)$ '이다.

▶ 'PER =  $\frac{1}{k}$ '의 증명: PER =  $\frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot ROE} = \frac{1-b}{k-b \cdot k} = \frac{1-b}{(1-b)k} = \frac{1}{k}$  ('k=ROE'일 경우)

19

## ❖ 고든모형 PER의 해석

$$\frac{P}{E_1} = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE}$$

① 성장률 g와 (+), 자본비용 k와는 (-)의 관계

② 배당성향(1-b)은, b가 분자/분모 모두에 위치하므로 일정한 관계가 없다.

• k > ROE이면 → 배당성향과 (+),

• k < ROE이면 → 배당성향과 (-)

(ex. 'k=10% < ROE=15%' 경우, 수익성이 요구수익률을 상회하므로 배당을 하지 않고 투자를 많이 할수록 기업의 수익성이 높아지고 따라서 주가의 멀티플, PER는 상승한다.)

[기출지문] ROE가 요구수익률보다 클 경우에는 PER와 배당성향은 부(-)의 관계이다 → O

배당을 적게 할수록 PER가 상승하므로 반대관계

20

2021.11  
기출복원

투자자의 요구수익률이 12%, 자기자본이익률이 10%, 배당성향이 20%이다. 이 경우 고든의 PER모형에 의한 당해 주식의 PER는 얼마인가?  
(단위: 배수)

- ① 5배                      ② 8배                      ③ 10배                      ④ 20배

① 'PER =  $\frac{1-b}{k-g}$ ,  $g=b \times ROE$ ' 식을 활용하여 계산한다  
( $k$ =요구수익률,  $g$ =배당성장률,  $b$ =유보율,  $ROE$ =자기자본이익률).

※ 풀이

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE} = \frac{0.2}{0.12 - (0.8 \times 0.1)} = \frac{0.2}{0.04} = 5(\text{배})$$

21

36

EV/EBITDA비율과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

상장기업인 A기업의 EBITDA는 50억원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율은 20배, 채권자 가치는 600억원, 발행주식수는 400만주이다. 이 경우 A기업의 주당 가치는 (      )이다.

- ① 1만원  
② 2만원  
③ 3만원  
④ 4만원

① 주당가치는 1만원이다(아래 풀이).

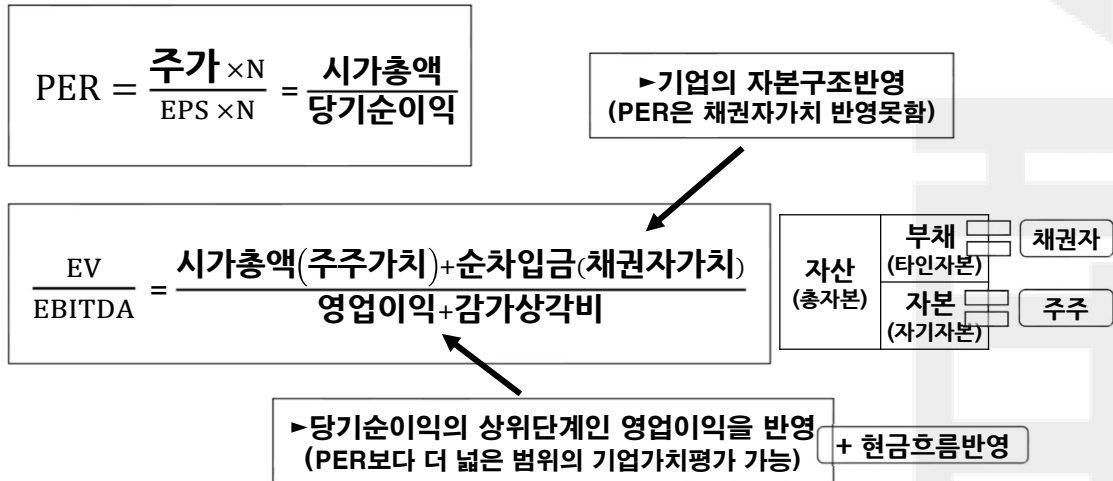
※ EV/EBITDA비율을 이용한 상장기업의 주당가치 추정

(1)  $\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{\text{EBITDA}} = 20, \frac{\text{시가총액} + 600\text{억원}}{50\text{억원}} = 20,$   
 $\text{시가총액} + 600\text{억원} = 1,000\text{억원}, (\therefore) \text{시가총액은 } 400\text{억원}$

(2) 주당가치 추정:  $\frac{\text{시가총액}}{\text{발행주식수}} = \frac{400\text{억원}}{400\text{만주}} = 10,000\text{원}$   
 $(\therefore) \text{A기업의 주당가치는 } 10,000\text{원이다.}$

22

## ❖ EV/EBITDA - ①자본구조 반영, ②PER 보완



23

2023.11  
기출복원

### EV/EBITDA비율과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

상장기업인 A기업의 EBITDA는 60억원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율은 15배, 채권자가치는 300억원, 발행주식수는 100만주이다. 이 경우 A기업의 주당 가치는 ( )이다.

- ① 5만원
- ② 6만원
- ③ 7만원
- ④ 9만원

② 주당가치는 6만원이다(아래 풀이).

※약식계산(EV/EBITDA공식 활용)

- (1)  $\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{EBITDA} = 15, \frac{\text{시가총액} + 300\text{억원}}{60\text{억원}} = 15,$   
 시가총액+300억원=900억원, 따라서 시가총액은 600억원
- (2) 주당가치 추정:  $\frac{\text{시가총액}}{\text{발행주식수}} = \frac{600\text{억원}}{100\text{만주}} = 60,000\text{원}$   
 (∴) A기업의 주당가치는 60,000원이다.

24

37

〈보기〉의 조건에 따를 때, 해당 기업의 EVA를 가장 적은 값으로 만드는 타인자본비중과 자기자본비중의 조합은 무엇인가? (단위: %)

세후 순영업이익 100억원, 투자자본 250억원, 타인자본비용과 자기자본비용은 모두 10%이고 법인세율은 30%로 가정한다.

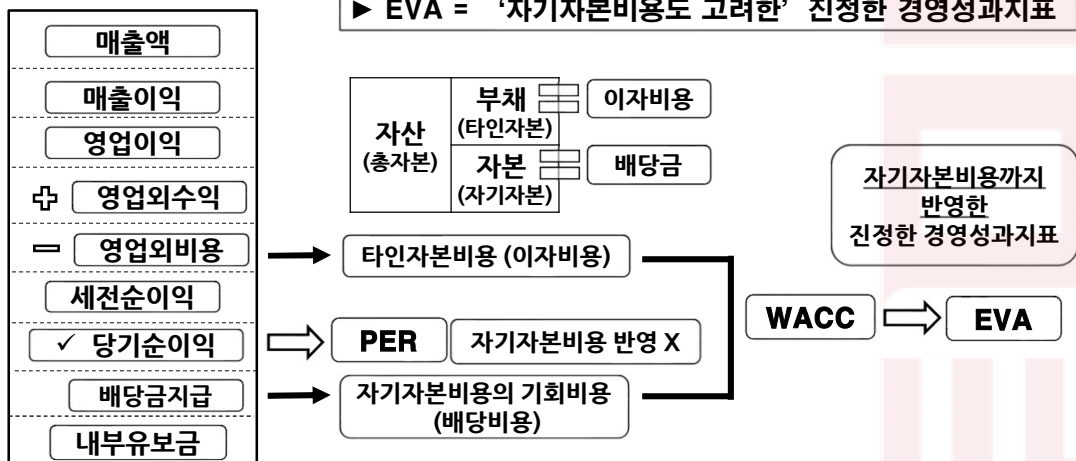
- ① 타인자본 80, 자기자본 20
- ② 타인자본 60, 자기자본 40
- ③ 타인자본 40, 자기자본 60
- ④ 타인자본 20, 자기자본 80

④ 타인자본비중이 가장 낮은 조합(④)에서 가중평균자본비용(WACC)이 가장 높아지고 최종적으로 가장 적은 값의 EVA가 달성된다.

25

## ❖ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투자자본} \times WACC)$

▶  $EVA =$  ‘자기자본비용도 고려한’ 진정한 경영성과지표



26

2024.06  
기출복원

보기의 조건에 따른 때, 기업의 EVA를 최적으로 만드는 타인자본비율과 자기자본비율의 조합은 무엇인가? (단위: %)

세후순영업이익 100억원, 투자자본 250억원, 타인자본비용과 자기자본비용은 모두 10%이고 법인세율은 30%로 가정한다.

- ① 타인자본 80, 자기자본 20
- ② 타인자본 60, 자기자본 40
- ③ 타인자본 40, 자기자본 60
- ④ 타인자본 20, 자기자본 80

▶  $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투자자본} \times WACC)$   
 $= 100\text{억원} - (250\text{억원} \times WACC)$

→ 즉, 타인자본비중이 높을수록 법인세절감효과가 크게 반영되어 WACC가 가장 낮아지고 EVA가 가장 크게 달성된다.

▶  $WACC = \{\text{타인자본비율} \times \text{타인자본비용}(1-0.2)\} + (\text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용})$

27

2025.01  
기출복원

보기의 정보에 따른 때 해당 기업의 EVA는 얼마인가? (소수점 이하 절사, 단위는 억원)

영업이익 500억, 투자자본 1,000억, 자기자본비율 60%, 타인자본비율 40%, 타인자본조달비용 10%, 자기자본의 기회비용 15%, 법인세율 20%

- ① 270
- ② 278
- ③ 292
- ④ 296

②  $EVA = \text{세후 순영업이익} - (\text{투자자본} \times \text{가중평균자본비용}) = 278\text{억원}$

※ 풀이

(1) 세후 순영업이익 =  $500\text{억원} \times (1-0.2) = 400\text{억원}$

(2) 가중평균자본비용 =  $(\text{타인자본비율} \times \text{세후 타인자본비용}) + (\text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용})$   
 $= \{0.4 \times 0.10 \times (1-0.2)\} + (0.6 \times 0.15) = 0.032 + 0.09 = 0.122$

(3) 따라서,  $EVA = 400\text{억원} - (1,000 \times 0.122) = 278\text{억원}$

28

## ❖ 기출분포(소주제 별)

| 2과목 3편 기술적  | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|-------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 기술적분석 개념    |    |          | ○        | ○        |          |
| 다우 장기추세6국면  |    |          |          | ○        |          |
| 추세분석        | ○  |          |          |          |          |
| 추세곡선/부채형추세선 |    |          | ○        |          |          |
| 이동평균선 분석    |    | ○        |          | ○        | ○        |
| 이동평균선분석 종류  |    |          |          |          |          |
| 그랜빌 매매신호    |    |          |          | ○        |          |
| 캔들          |    |          |          |          | ○        |
| 급진격         |    | ○        |          | ○        |          |
| 패턴의 종류      |    | ○        | ○        |          |          |
| 반전형 패턴 개념   | ○  |          | ○        | ○        |          |

| 2과목 3편 기술적 | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 지속형 패턴 개념  |    |          |          |          |          |
| 사카다 전법     |    |          |          |          |          |
| 엘리어트파동이론   |    |          |          |          | ○        |
| 보조지표 종류    |    |          |          |          |          |
| OBV        |    | ○○       |          | ○○       |          |
| VR         |    |          |          |          |          |
| 스토캐스틱      |    |          |          | ○        |          |
| MAO        |    | ○        | ○        |          |          |
|            |    |          |          |          |          |
|            |    |          |          |          |          |
|            |    |          |          |          |          |

29

**38**

주가이동평균선에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ㉠ 이동평균을 하는 분석기간이 길수록 이동평균선은 완만 해진다.
- ㉡ 주가와 이동평균선과의 괴리가 지나치게 클 때에는 더욱 괴리가 확대되는 방향으로 주가가 움직이는 경향이 있다.
- ㉢ 강세국면에서 주가가 이동평균선 위에서 움직일 경우 조만간 추세가 하락으로 전환 될 가능성이 크다.
- ㉣ 크로스분석에서 골든크로스란 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향돌파하는 것을 말한다.

① 이동평균선의 기준기간(time span)이 길수록 이동평균선의 기울기는 완만 해진다.

30



## ❖ 이동평균선의 특징

- (1) 일반적으로 주가가 이동평균선을 돌파하는 시점이 의미있는 매매타이밍이다.
- (2) 이동평균을 하는 분석기간이 길수록 이동평균선은 완만해지며, 짧을수록 가팔라지는 경향이 있다.
- (3) 주가가 이동평균선과 괴리가 지나치게 클 때에는 이동평균선으로 회귀하는 성향이 있다.
- (4) 주가가 장기 이동평균선을 돌파한 경우에는 주추세가 반전될 가능성이 크다.
- (5) 강세국면에서 주가가 이동평균선 위에서 움직일 경우 상승세가 지속될 가능성이 크다.
- (6) 약세국면에서 주가가 이동평균선 아래에서 움직일 경우 하락세가 지속될 가능성이 크다.
- (7) 상승하고 있는 이동평균선을 주가가 하향돌파할 경우 추세는 조만간 하락반전할 가능성이 높다.
- (8) 하락하고 있는 이동평균선을 주가가 상향돌파할 경우 추세는 조만간 상승반전할 가능성이 높다.

31

**2023.11  
기출복원**

## 이동평균선(Moving Average)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 이동평균선을 분석하는 기간이 짧을수록 이동평균선은 가파르게 된다.
- ② 주가와 이동평균선의 괴리가 지나치게 클 때에는 이동평균선으로 회귀하려는 경향이 있다.
- ③ 약세국면에서 주가가 이동평균선 아래에서 움직일 경우 주가는 조만간 상승반전할 가능성이 높다.
- ④ 상승하고 있는 이동평균선을 주가가 하향돌파하는 경우 추세는 조만간 하락반전할 가능성이 높다.

③ 약세국면에서 주가가 이동평균선 아래에서 움직일 경우 하락세가 지속될 가능성이 높으며, ③과 같이 '약세국면에서 주가가 이동평균선 위에서 움직이는 것'은 약세국면 중의 일시적 상승흐름으로 볼 수 있다.

32

41회 신유형

**39**

다음의 캔들 유형 중에서 추세의 하락반전을 예고하는 신호는?

- ① 망치형
- ② 관통형
- ③ 유성형
- ④ 섯별형

③ 유성형은 하락반전 신호에 해당한다(나머지는 상승반전 신호).

33

## ❖ 캔들의 종류

| 구분    | 상승반전 신호              | 하락반전 신호              |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1개 캔들 | 망치형, 상승 살바형, 역전된 망치형 | 교수형, 하락 살바형, 유성형     |
| 2개 캔들 | 상승 장악형, 관통형, 상승 잉태형  | 하락 장악형, 먹구름형, 하락 잉태형 |
| 3개 캔들 | 섯별형                  | 석별형                  |

34

**40**

**엘리어트 파동이론에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?**

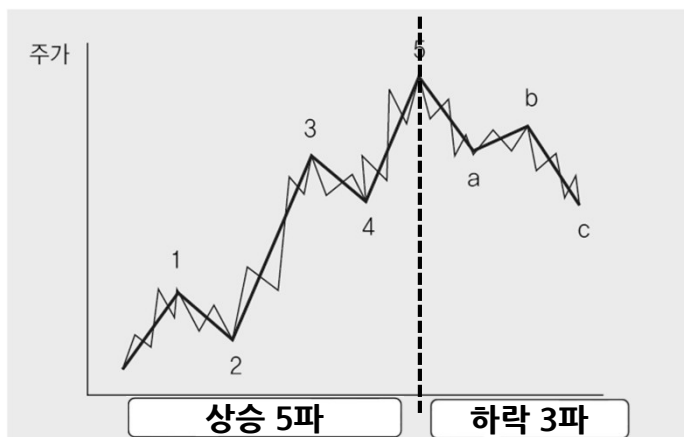
- ① 엘리어트파동 이론상 주가는 상승5파와 하락3파에 의해서 끊임없이 순환한다.
- ② 엘리어트파동은 충격파동과 조정파동으로 구분되는데 주가의 진행방향과 같은 방향으로 움직이는 파동은 충격파동이다.
- ③ 상승5파의 파동 중에서 2번파동이 가장 길게 나타나는 것이 일반적이다.
- ④ 4번파동은 3번파동의 하위파동인 4번파동과 일치하거나 3번파동을 38.2%만큼 되돌리는 경향이 있다.

③ 상승5파 중에서 일반적으로 가장 길게 나타나는 파동은 3번파동이다  
(적어도 3번파동은 상승5파 중 가장 짧은 파동이 될 수 없다→절대불가침의 법칙).

35

## ❖ 엘리어트 파동

▶ 시험포인트  
① 충격파동/조정파동 구분  
② 파동의 특징(4가지)



**충격파동**  
(main파동)

1, 3, 5, a, c

**조정파동**  
(sub파동)

2, 4, b

36

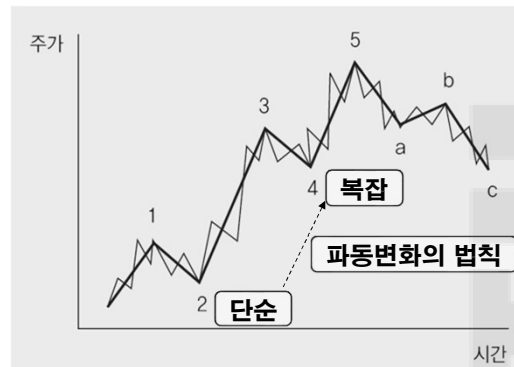
## ❖ 엘리어트 파동의 특징

절대불가침의 법칙

4번 파동의 법칙

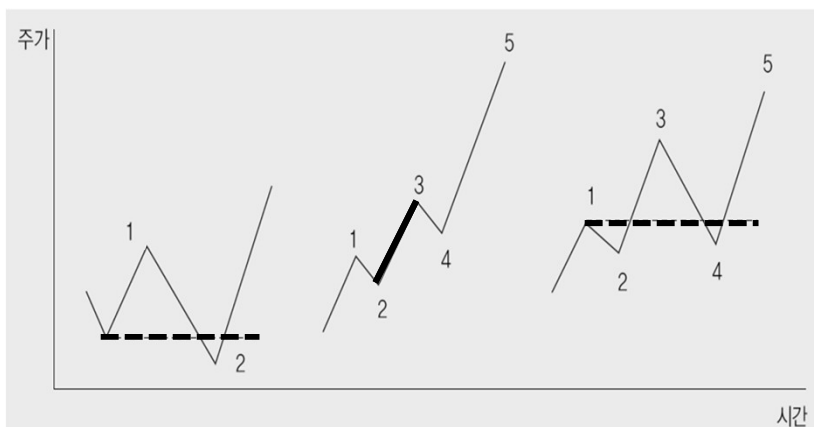
파동변화의 법칙

파동균등의 법칙



37

## ✓ 엘리어트파동의 절대불가침 법칙



38

## ❖ 기출분포(소주제 별)

| 2과목 3편 산업        | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 산업분석 개념          |    |          |          |          |          |
| Petty와 Hoffman법칙 |    |          |          |          |          |
| 산업구조변화 이론        | ○  | ○○       | ○        | ○        |          |
| 단순요소, 고급요소       |    |          |          |          |          |
| ✓ 산업연관표 개념       |    | ○        | ○○       |          | ○        |
| 라이프사이클분석         |    |          | ○        |          |          |
| 포터의 경쟁우위론        |    |          |          | ○        |          |
| 산업경쟁력 분석모형       |    |          |          |          |          |
| 산업정책의 개념         |    | ○        | ○        |          |          |
| 허핀달지수 개념         |    | ○        |          |          |          |
| 허핀달지수 계산         | ○  |          |          |          | ○        |

39

## 41 보기가 설명하는 지표는 무엇인가?

( )는 각 산업 생산물 1단위 생산에 필요한 중간재와 생산요소의 투입비중을 나타내므로 이를 통해 산업별 또는 상품별 생산기술구조를 파악할 수 있다.

- ① 투입계수
- ② 생산유발계수
- ③ 전방연쇄효과
- ④ 후방연쇄효과

① 상품의 생산기술구조를 파악하는 것은 투입계수이다.

※투입계수:  $\text{중간투입계수} = \frac{\text{중간투입액}}{\text{총투입액}}$ 와  $\text{부가가치계수} = \frac{\text{부가가치액}}{\text{총투입액}}$ 가 있음. 고부가가치 상품일수록 중간재투입비중이 낮다.

40

## ❖ 산업연관표 분석 - 핵심개념

### 산업연관분석 의의

✓ 중간생산물의  
산업 간 거래 포괄

✓ 세.투.가.배

✓ 투입계수

✓ 생산유발계수

▶국민경제 전체의 공급과 수요구조 뿐 아니라 각 산업의 공급과 수요구조도 한눈에 파악할 수 있음.

▶장래 특정연도에 대한 경제 전체의 공급과 수요를 산업별로 세분하여 예측함으로써 중장기 경제계획의 기초자료로 제공됨

▶경제예측이나 정책효과 분석도구로 그 활용범위가 넓어졌으며 최근에는 수요예측 등에도 많이 이용되고 있음.

▶세로방향은 투입구조, 가로방향은 배분구조  
▶총투입액=총산출액

▶산업별 또는 상품별 생산기술구조를 파악할 수 있음

▶산업간 상호의존관계 분석(전방연쇄효과, 후방연쇄효과)

소비, 투자, 수출과 같은 최종수요가 한 단위 증가할 때 각 산업에서 직·간접적으로 유발되는 산출물의 단위를 나타내는 계수

41

| 표 2-12 ① 세.투.가.배 2012년 투입산출표(기초가격평가표) |       |     |         |           |       |         |       |       |       |         |         |       |       |         |
|---------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|
| ④ 생산유발계수 상호의존관계 (단위 : 조원)             |       |     |         |           |       |         |       |       |       |         |         |       |       |         |
| 생산기술구조                                |       |     |         |           |       |         |       |       |       |         |         |       |       |         |
| ③ 투입계수                                |       |     |         |           |       |         |       |       |       |         |         |       |       |         |
|                                       | 농림수산물 | 광산물 | 공산물     | 전가수 및 폐기물 | 건설    | 서비스     | 소비    | 투자    | 수출    | 총수요     | 총산출액    | 수입    | 잔폐물   | 총공급액    |
| 농림수산물                                 | 3.5   | 0.0 | 38.9    | 0.0       | 0.7   | 8.3     | 16.1  | 1.4   | 0.9   | 69.9    | 56.5    | 13.4  | 0.0   | 69.9    |
| 광산물                                   | 0.0   | 0.0 | 152.4   | 41.2      | 0.8   | 0.0     | 0.0   | 0.3   | 0.3   | 195.1   | 3.8     | 191.3 | 0.0   | 195.1   |
| 공산물                                   | 17.1  | 0.6 | 1,030.5 | 16.2      | 86.7  | 188.6   | 149.9 | 130.5 | 680.1 | 2,300.0 | 1,835.6 | 450.2 | 14.2  | 2,300.0 |
| 전력·가스·수도 및 폐기물                        | 0.4   | 0.1 | 36.8    | 19.6      | 0.8   | 35.6    | 23.1  | 0.0   | 0.2   | 116.5   | 116.3   | 0.2   | 0.0   | 116.5   |
| 건설                                    | 0.1   | 0.0 | 1.7     | 0.3       | 0.1   | 8.5     | 0.0   | 170.1 | 0.3   | 181.1   | 181.1   | 0.0   | 0.0   | 181.1   |
| 서비스                                   | 4.1   | 0.7 | 195.7   | 8.4       | 30.6  | 360.9   | 673.7 | 100.5 | 100.1 | 1,474.8 | 1,386.6 | 88.2  | 0.0   | 1,474.8 |
| 소계                                    | 25.2  | 1.5 | 1,455.8 | 85.7      | 119.6 | 602.0   | 862.8 | 402.9 | 781.8 | 4,337.3 | 3,579.8 | 743.3 | 14.2  | 4,337.3 |
| 순생산물세                                 | 0.6   | 0.1 | 8.6     | 3.7       | 2.8   | 31.2    | 50.7  | 28.4  | 0.0   | 126.0   | 105.1   | 20.9  | 0.0   | 126.0   |
| 잔폐물                                   | 0.0   | 0.0 | -6.4    | -0.2      | -0.9  | -0.9    | -1.5  | -4.3  | 0.0   | -14.2   | 0.0     | 0.0   | -14.2 | -14.2   |
| 중간투입계                                 | 25.7  | 1.5 | 1,458.1 | 89.2      | 121.6 | 632.3   | 911.9 | 427.0 | 781.8 | 4,449.1 | 3,684.9 | 764.2 | 0.0   | 4,449.1 |
| 부가가치                                  | 4.2   | 0.7 | 161.0   | 9.4       | 46.3  | 377.7   |       |       |       |         |         |       |       |         |
| 영업잉여등                                 | 26.5  | 1.5 | 216.6   | 17.7      | 13.2  | 376.7   |       |       |       |         |         |       |       |         |
| 부가가치계                                 | 30.7  | 2.2 | 377.6   | 27.1      | 59.5  | 754.4   |       |       |       |         |         |       |       |         |
| 총투입액                                  | 56.5  | 3.8 | 1,835.6 | 116.3     | 181.1 | 1,386.6 |       |       |       |         |         |       |       |         |

원재료+이윤 = 판매액

② 총투입액 = 총산출액

중간투입액 부가가치액  
총투입액 총투입액  
중간투입계수 부가가치계수

(1) 산업과 산업 간의 연관관계를 수량적으로 파악하고자 하는 분석기법 → 산업연관분석  
(2) 중간생산물의 산업 간 거래도 포괄 → 타 국민소득통계와 다른 점

42

2024.06  
기출복원

### 산업연관표(産業聯關表) 분석에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 장래 특정연도에 대한 경제 전체의 공급과 수요를 산업별로 세분하여 예측할 수 있다.
- 나. 투입계수는 총투입액을 중간투입액이나 부가가치액으로 나누어서 구한다.
- 다. 생산유발계수는 소비, 투자, 수출과 같은 최종수요가 한 단위 증가할 때 각 산업에서 직·간접적으로 유발되는 산출물의 단위를 나타내는 계수이다.
- 라. 후방연쇄효과는 모든 산업제품에 대한 최종수요가 각각 1단위씩 증가하는 경우 특정산업의 생산에 미치는 영향을 말한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

④ 틀린 내용은 '나, 라'이다.  
 나: 투입계수는 각 산업이 재화와 서비스의 생산에 사용하기 위하여 다른 산업으로부터 구입한 중간투입액과 부가가치액을 총투입액(또는 총산출액)으로 나눈 것으로 중간투입계수와 부가가치계수로 나누어진다.  

$$\text{중간투입계수} = \frac{\text{중간투입액}}{\text{총투입액}}, \text{부가가치계수} = \frac{\text{부가가치액}}{\text{총투입액}}$$
  
 라: 전방연쇄효과(아래 '전방/후방 연쇄효과'의 정의).  
 ① 전방연쇄효과(모/특/전): 모든 산업제품에 대한 최종수요가 각각 1단위씩 증가할 경우 특정산업의 생산에 미치는 영향을 의미한다.  
 ② 후방연쇄효과(특/모/후): 특정 산업제품에 대한 최종수요 1단위의 증가가 모든 산업의 생산에 미치는 영향을 의미한다.  
 [영향을 미치는 방향] 모든산업→특정산업(전방연쇄), 특정산업→모든산업(후방연쇄),

43

2023.06  
기출복원

### 산업연관표(産業聯關表) 분석에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 장래 특정연도에 대한 경제 전체의 공급과 수요를 산업별로 세분하여 예측할 수 있다.
- ② 투입계수는 총투입액을 중간투입액이나 부가가치액으로 나누어서 구한다.
- ③ 수입유발계수는 소비, 투자, 수출과 같은 최종수요가 한 단위 증가할 때 각 산업에서 직·간접적으로 유발되는 산출물의 단위를 나타내는 계수이다.
- ④ 후방연쇄효과는 모든 산업제품에 대한 최종수요가 각각 1단위씩 증가하는 경우 특정산업의 생산에 미치는 영향을 말한다.

옳은 내용은 ①번이다.  
 ②반대(투입계수:  $\frac{\text{중간투입액}}{\text{총투입액}}, \frac{\text{부가가치액}}{\text{총투입액}}$ ), ③생산유발계수, ④전방연쇄효과(모.특.전) 후방연쇄효과(특.모.후)

44

42

## 허핀달(Herfindahl) 지수에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 만일 시장점유율을 소수점으로 측정한다면 허핀달지수의 최대값은 1이다.
  - ② 만일 한 시장 내에 모든 기업의 시장점유율이 같다면 허핀달지수의 역수는 동등규모의 기업체 수를 말한다.
  - ③ 동등기업의 수가 무한히 많을 경우 허핀달지수는 0으로 수렴한다.
  - ④ 상위 k개 기업의 점유율 분포가 달라졌지만 상위 k개 기업의 집중률지수가 같을 경우 허핀달지수도 변동하지 않는다.
- ④ 집중률지수  $CR_k$ 가 같다고 해도 상위 k개 기업 간의 점유율 분포가 달라지면 불균등도가 변동하는 것이므로 허핀달지수는 변동하게 된다.

45

## ❖ 집중률 지수

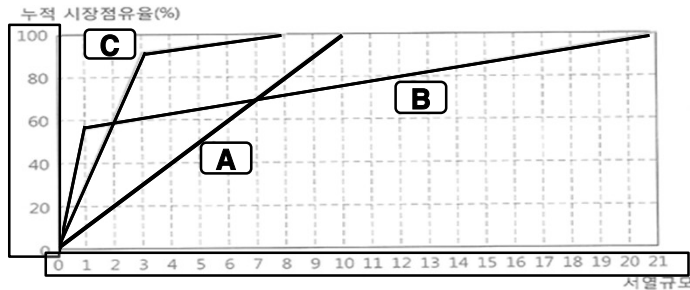
※시험포인트: ①  $CR_k$ 와 HHI 개념비교, ② HHI 계산

| 시장집중률 지수                                                                                                                                                                                                   | 허핀달 지수                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $CR_k$                                                                                                                                                                                                     | $HHI = \sum S_i^2$                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>상위 k개 기업의 시장점유율</p> <p>→ 소수 대기업의 점유율 파악 용이, 간편한 측정이 가능</p> <p>(ex) A산업, B산업, C산업의 <math>CR_3</math>는 각각 30, 59.5, 90이다.</p> <p>• 한국-<math>CR_3</math>, 영국-<math>CR_4</math>, 미국-<math>CR_4</math> 등</p> | <p>집중곡선상의 정보를 좀 더 완벽하게 반영함 (<math>CR_k</math>에서 파악할 수 없는 '불균등도' 파악가능)</p> <p>(ex) A산업의 <math>HHI=1,000</math>, B산업의 <math>HHI = 3,126.25</math>, C산업의 <math>HHI = 2,720</math></p> <p>→ 즉, B산업의 불균등도가 가장 크다.</p> <p>• HHI의 최대값은 10,000</p> |

46



## ❖ 집중곡선



|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| A산업 | 10개의 기업<br>각 10% 점유                               |
| B산업 | 21개 기업<br>*최대기업 - 55%<br>*나머지 20개 기업<br>이 각 2.25% |
| C산업 | 8개 기업<br>*상위 3개 - 90%<br>*나머지 5개 기업<br>이 각 2% 점유  |

- ① 집중곡선을 통하여 산업의 생산이 기업 간에 어떻게 분포되어 있는가를 쉽게 파악할 수 있다.
- ② 집중곡선 상의 집중도를 지수로 나타낸 것 → 집중률지수 ( $CR_k$  또는 HHI 지수)  
※ 집중률지수: 시장구조에 관한 실증적 분석을 위해서는 시장집중도의 계측이 필수적,  
이를 수치화한 것이 집중도 지수이다.

47

### 예시 산업A와 산업B의 시장점유율이 다음과 같다면?

| 기업순위 | A산업-MS(%) | B산업-MS(%) |
|------|-----------|-----------|
| 1    | 50        | 30        |
| 2    | 20        | 30        |
| 3    | 20        | 30        |
| 4    | 5         | 5         |
| 5    | 5         | 5         |

- ① A산업과 B산업의  $CR_3$ (시장집중률 지수)는?
- ② A산업과 B산업의 HHI(허핀달 지수)는?
- ③ 양 산업의 불 균등도는 동일한가?
- ④ 허핀달 지수가 최소치가 되는 시장점유율 분포상태는?

|        | A산업                                     | B산업   |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| $CR_3$ | 90                                      | 90    |
| HHI    | 3,350                                   | 2,750 |
| 불균등도   | A산업 > B산업<br>*최소치: 동등점유시<br>*최대치: 완전독점시 |       |

48

2023.02  
기출복원

한 산업 내에 점유율이 동등한 20개의 기업이  
존재하는 경우 허핀달 지수(HHI)는 얼마인가?  
(단, 허핀달 지수는 소수점 단위로 표시함)

- ① 0.05
- ② 0.20
- ③ 0.50
- ④ 1.50

※  $HHI = \sum s_i^2$  (백분율 단위:  $5^2 \times 20 = 500$ )

(1) 소수점 단위:  $0.05^2 \times 20 = 0.05$

▶ 소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 됨

(2) HHI지수의 역수는 동등기업의 수이므로,  
 $\frac{1}{HHI} = 20$ 이다. 따라서  $HHI = \frac{1}{20}$ 이다.  $\therefore HHI = 0.05$

49

## - 2과목 4편 - 리스크관리 (8문항)

50

## ❖ 기출분포(소주제 별)

| 2과목 리스크관리   | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|-------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 재무위험의 종류    |    | ○        | ○○       | ○○       | ○        |
| 리스크관리 실패사례  |    |          |          |          |          |
| VaR 해석      | ○  |          | ○        | ○        |          |
| 델타분석법 계산요소  |    | ○        | ○        |          | ○        |
| 델타분석계산 - 채권 | ○  | ○        | ○        |          | ○        |
| 델타분석계산 - 옵션 |    | ○        | ○        | ○        |          |
| 포트폴리오VaR 계산 | ○  | ○        | ○        | ○○       | ○        |
| VaR전환 계산    | ○  | ○        | ○        | ○        |          |
| 델타분석법 개념    |    |          | ○        | ○        | ○        |
| 역사적시물레이션 개념 | ○  | △○       | ○        |          | ○        |
| 몬테카를로S. 개념  |    | △○       |          | ○        |          |
| 스트레스검증법 개념  |    | ○        | ○        | ○        |          |

| 2과목 리스크관리           | 34 | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 |
|---------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| Marginal VaR(한계VaR) | ○  | ○        |          | ○        |          |
| RAROC계산             |    | ○        | ○        | ○        |          |
| VaR 한계점             | ○  |          |          | ○        |          |
| 신용리스크 측정모형          |    |          |          |          |          |
| EDF모형 개념            |    |          |          | ○        |          |
| 부도거리 계산 및 해석        |    | ○○       | ○        |          |          |
| 신용손실분포 개념           |    | ○        | ○        | ○        | ○        |
| EL계산                |    |          |          |          | ○        |
| EL변동성 계산            |    | ○        | ○        | ○        |          |
| 부도모형 측정요소           | ○  |          | ○        |          |          |
| MTM Mode            |    |          |          |          |          |

51

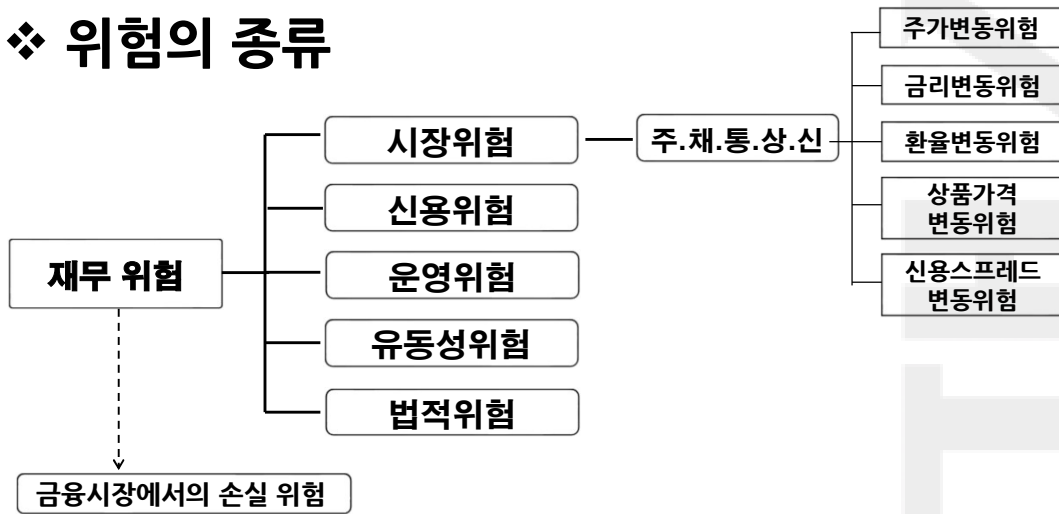
## 43 다음 중 시장위험(market risk)에 속하지 않은 것은?

- ① 신용위험
- ② 주식위험
- ③ 이자율위험
- ④ 환율위험

※ '주식위험 / 이자율위험 / 환율위험 / 상품가격위험' → 시장위험(market)의 하위 카테고리  
 '신용위험 / 운영위험 / 유동성위험 / 법적위험' → 시장위험과 등위 카테고리

52

## ❖ 위험의 종류



53

2021.11  
기출복원

## 재무위험(financial risk)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시장위험은 시장가격의 변동으로부터 발생하는 위험으로서 주식위험, 이자율위험, 환위험, 상품가격위험 등이 포함된다.
  - ② 신용위험은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.
  - ③ 유동성위험은 부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.
  - ④ 법적위험은 계약을 집행하지 못함으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.
- ③ '부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험' → 운영위험

54

2023.11  
기출복원

## 재무위험의 종류와 관련해서 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 기업이 소유하고 있는 자산을 매각하고자 할 때, 매입자가 없어서 매우 불리한 조건으로 자산을 매각해야 하는 경우 ( )에 노출된다.
- ( )은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.

- ① 신용위험, 법적위험
- ② 유동성위험, 법적위험
- ③ 유동성위험, 신용위험
- ④ 운영위험, 신용위험

- ③ '유동성위험-신용위험'이다.
- ▶유동성위험: '제 때에 제 값을 받지 못하는 위험'
- ▶신용위험: 채무불이행위험, 거래상대방위험, 부도위험

55

44

## 옵션상품의 VaR을 델타노말 방식으로 측정할 때 필요하지 않은 요소는?

- ① 표준편차
- ② 옵션의 가격
- ③ 옵션의 델타
- ④ 기초자산의 가격

- ②  $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$ ,  
즉, '기초자산가격(S), 수익률의 표준편차( $\sigma$ ), 신뢰상수(z), 델타( $f'$ )'가 필요하다.  
즉, '옵션가격, 행사가격, 무위험이자율'은 계산에 사용되지 않는다.

56

2022.11  
기출복원

옵션상품의 VaR을 델타노말방식으로 측정할 때  
필요하지 않은 요소는?

- ① 표준편차
- ② 무위험이자율
- ③ 기초자산의 가격
- ④ 옵션의 델타

$$S \cdot \sigma \left( \frac{\Delta S}{S} \right) \cdot z \cdot f'$$

→ 기초자산가격, 표준편차, 신뢰상수, 델타

▶ 옵션가격, 행사가격, 무위험이자율은 계산에 사용되지 않는다.

57

45

3년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 따르고 1일 수익률의 증감( $\Delta y$ )의 1일 기준 표준편차가 2%이고 수정듀레이션이 2이다. 이 채권을 1,000억원 보유하고 있을 때 99% 신뢰구간 하에서의 1일 VaR은 얼마인가?  
(99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 23.3
- ② 46.6
- ③ 69.9
- ④ 93.2

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D \times \Delta y) \cdot z \\ &= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D = 1,000 \times 2\% \times 2.33 \times 2 = 93.2 \\ &\text{즉, 93.2억원이다.} \end{aligned}$$

58

2024.06  
기출복원

3년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 따르고 1일 수익률의 증감( $\Delta y$ )의 1일 기준 표준편차가 0.8%이고 수정듀레이션이 2.5이다. 이 채권을 2,000억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰구간 하에서의 1일 VaR은 얼마인가?  
(95% 신뢰상수는 1.65, 99% 신뢰상수는 2.33, 단위는 억원)

- ① 33
- ② 60
- ③ 66
- ④ 82.5

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z = B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^* \\ &= 2,000 \times 0.8\% \times 1.65 \times 2.5 \\ &= 66, \text{ 즉, 66억 원이다.} \end{aligned}$$

59

✓ 풀이

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times \Delta Y$$

$$\Delta B = \text{수정듀레이션} \times \Delta y \times B$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z \\ &= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^* \end{aligned}$$

$$(\therefore) 2,000\text{억원} \times 0.8\% \times 1.65 \times 2.5 = 66(66\text{억원})$$

60

**46**

**포트폴리오 VaR 계산과 관련하여, 빈칸에 들어갈 수 없는 수는?**

자산 X의 VaR은 12억원, 자산 Y의 VaR은 5억원이다. 그리고 두 자산 간의 상관계수별 포트폴리오XY의 VaR을 계산한다면, 상관계수가 +1일 경우는 (    ), 상관계수가 0일 경우는 (    ), 상관계수가 -1일 경우는 (    ), 상관계수가 0.4일 경우는 (    )이다.

① 7

② 13

③ 17

④ 20

※ 포트폴리오 VaR 산식:  $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1:  $12+5=17$

(2) 상관계수 0:  $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = 13$

(3) 상관계수 -1:  $12-5=7$

(4) 상관계수 0.4:  $\sqrt{12^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 5} = \sqrt{144 + 25 + 48} = 14.73$

61

**2025.01  
기출복원**

**빈칸에 알맞은 것은?**

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다.  
포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때,  
포트폴리오(A+B)의 VaR은 (    )이며 이때의 분산투자효과는 (    )이다.

① 23억원, 0원

② 17억원, 6억원

③ 15억원, 8억원

④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} \\ = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다.  
즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.  
 $\rightarrow (8+15)-X=17, X=6$ , 즉 분산투자효과는 6억원이다.

62



2023.02  
기출복원

자산 A의 VaR이 4억원, 자산 B의 VaR이 9억원이고  
두 자산 간 상관계수는 +1이라고 할 때, 두 자산으로  
구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

- ① 4억원
- ② 5억원
- ③ 9억원
- ④ 13억원

※ 포트폴리오 VaR 산식:  $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1:  $VaR_X + VaR_Y = 4+9 = 13$

(2) 상관계수 0:  $\sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{16 + 81} = 9.85$

(3) 상관계수 -1:  $|VaR_X - VaR_Y| = |4 - 9| = 5$

63

2024.11  
기출복원

각각 두 자산(자산1, 자산2)을 편입한 포트폴리오 A, B, C, D가  
있다. 그리고 두 자산의 VaR와 상관계수가 표와 같다고  
할 때, 포트폴리오 VaR이 큰 순서대로 나열한 것은?

| 구분       | A | B   | C   | D |
|----------|---|-----|-----|---|
| 자산1의 VaR | 4 | 6   | 6   | 6 |
| 자산2의 VaR | 3 | 4   | 5   | 3 |
| 상관계수     | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 |

- ① A > B > C > D
- ② A > C > D > B
- ③ C > D > A > B
- ④ C > B > A > D

※ 포트폴리오 VaR 산식:  $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

→ 포트폴리오 VaR 산식을 이용하여 계산한다.

• A:  $VaR_A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3} = 4+3=7.0$

• B:  $VaR_B = \sqrt{6^2 + 4^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 6 \cdot 4} = \sqrt{36 + 16 + 24} = 8.72$

• C:  $VaR_C = \sqrt{6^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.3 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{36 + 25 + 18} = 8.89$

• D:  $VaR_D = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$

64

47

VaR의 측정방법으로서 델타노말분석법에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부분가치로 평가한다.
  - ② 가치평가모형(valuation model)을 필요로 하지 않는다.
  - ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품을 평가할 경우 델타분석법 측정값과 역사적 시뮬레이션법이나 몬테카를로 시뮬레이션법의 측정값은 동일하게 나타난다.
  - ④ 정규분포를 전제로 한다.
- ③ 델타노말분석법은 부분가치로 평가(1차 미분치만을 평가)하고 나머지 측정방법(역사적/몬테카를로 시뮬레이션법/스트레스검증법)은 완전가치로 평가하므로, 델타분석법과 나머지 측정방법의 VaR측정값은 동일하지 않다.  
 ▶ 델타분석법은 부분가치 평가이므로, 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품을 평가할 경우 정확성이 떨어지는 단점이 있다.

65

## ❖ 델타분석법 (델타노말 / 델타감마 분석법)

- (1) 정규분포를 전제한다.
- (2) 부분가치로 평가한다(partial valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)에 대한 평가에서 정확성이 떨어진다.

✓ **옵션**  $VaR = S \cdot \sigma \left( \frac{\Delta S}{S} \right) \cdot z \cdot f'$

✓ **채권**  $VaR = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D^*$

66

2024.11  
기출복원

## VaR의 측정방법으로서 델타분석법에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 델타노말 분석법은 부분가치이지만 델타감마 분석법은 완전가치로 평가한다.
- 나. 정규분포를 전제하지 않아도 된다.
- 다. 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- 라. 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품에 대한 가치평가에 있어 타 방식에 비해 정확성을 제고할 수 있는 방식이다.

- ① 0개      ② 1개      ③ 2개      ④ 3개

- 가: 델타노말과 델타감마 모두 부분가치평가법이다.
- 나: 델타분석법은 표준편차(정규분포상의 위험지표)를 사용하여 VaR을 측정하므로 정규분포의 전제가 필요하다.
- 다: 부분가치평가이므로 가치평가모형이 필요하지 않다(가치평가모형이 필요한 것은 '역사적/몬테카를로'시뮬레이션법이다).
- 라: 곡선상품의 경우 델타분석법은 부분적으로 평가하게 되므로 완전가치평가법에 비해서 정확성이 떨어지는 방식이다.

67

48

## 역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 과거 일정기간 동안의 위험요인의 변동을 향후에 나타날 변동으로 가정하고, 현재 보유하고 있는 포지션의 가치변동분을 측정한 후 그 분포로부터 VaR을 계산하는 방식이다.
- ② 완전가치평가방법으로 측정하므로 가치평가모형이 필요하다.
- ③ 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구한다.
- ④ 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.

- ④ 역사적 시뮬레이션 방법은 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다 ('정규분포의 가정이 필요하지 않다'와 같은 의미).

68

## ❖ 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)

- (1) 정규분포를 전제로 하지 않는다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 한다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가한다.
- (5) 실제 데이터를 사용하므로, 자료가 부족할 경우 추정치의 정확도가 떨어진다.
- (6) 표본의 길이에 따라 결과의 질이 달라지는 문제가 있다.

나머지는  
몬테카를로 시뮬레이션과 동일

몬테카를로 시뮬레이션이 보완  
(확률모형을 통한 자료의 무한생성)

69

2024.06  
기출복원

역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 수익률의 정규분포를 전제로 하지 않으며, 부분가치가 아닌 완전가치로 평가한다.
- 나. 확률모형으로부터 위험요인을 무한히 생성해 낼 수 있으므로 VaR 값의 확률적 신뢰성이 높은 편이다.
- 다. 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있는 장점이 있다.
- 라. 포지션의 시장위험을 VaR로 측정할 경우 델타분석법 및 몬테카를로 시뮬레이션법에 의한 VaR 값과 동일하게 나타난다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

④ 틀린 내용은 '나, 라'이다.

나: 역사적 시뮬레이션법에서는 리스크요인의 변동분포를 과거의 실제 데이터로부터 확보한다. 따라서 표본의 길이에 따라 VaR 값의 신뢰도가 달라진다는 단점이 있다.  
라: 역사적 시뮬레이션과 몬테카를로 시뮬레이션은 완전가치법으로 평가하므로 VaR 값이 동일하게 나타나지만, 델타분석법은 부분가치로 평가하므로 역사적·몬테카를로 시뮬레이션의 VaR 값과는 차이가 있다.

70

2023.06  
기출복원

## 역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션의 공통점에 해당하는 것은?

- 가. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.  
나. 비선형 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.  
다. 가치평가모형이 필요하다.

- ① 가  
② 가, 나  
③ 나, 다  
④ 가, 나, 다

| 델타분석법   | 역사적 S.                        | 몬테카를로 S.            | 스트레스 T.               |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 부분가치 평가 | 완전가치평가<br>(가치평가모형 필요)         |                     | 완전가치 평가               |
|         | 비선형상품도 완전가치 평가                |                     |                       |
|         | 실제데이터 사용<br>(표본길이에 따라 값이 달라짐) | 데이터 생성<br>(많은 비용지불) | 다른 측정 방법을 보완<br>(대체X) |
|         | 정규분포 전제                       | 정규분포 전제하지 않음        |                       |

71

49

## 신용손실분포의 특징에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

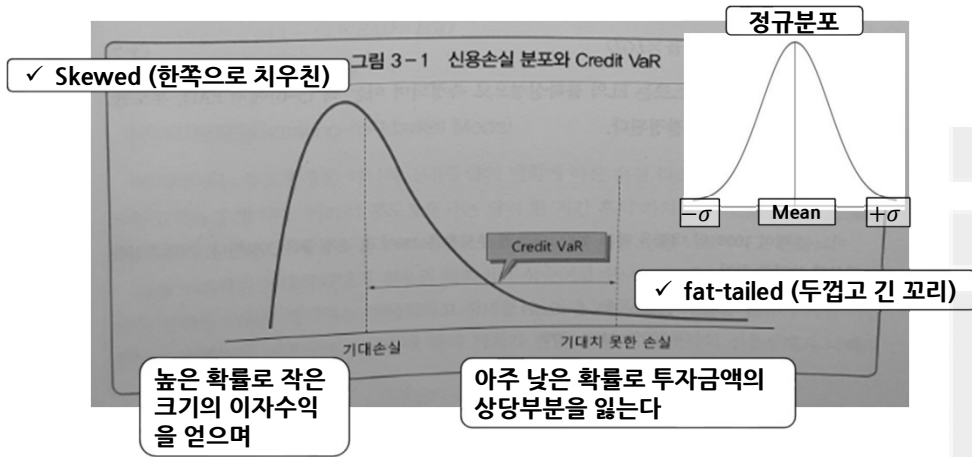
- 가. 신용리스크 측정치는 신용리스크에 따른 손실의 불확실성, 즉 신용손실분포에 의해 결정된다.  
나. 신용수익률은 비대칭성이 강하여 한쪽으로 두꺼우면서도 긴 꼬리를 가진 분포를 한다.  
다. 평균과 분산 두가지 척도만으로도 수익률의 분포를 정확히 얻을 수 있다.

- ① 가, 나  
② 나, 다.  
③ 가, 다  
④ 가, 나, 다

① 옳은 내용은 '가, 나'이다.

72

## ❖ 신용손실분포



73

2024.11  
기출복원

신용손실분포의 특징에 대한 설명이다.  
옳은 항목의 개수는?

- 가. 신용리스크는 신용손실 분포로부터의 예상손실(Expected Loss)로서 정의된다.
- 나. 신용수익률은 비대칭성이 강하여 한쪽으로 치우치고 얇고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다.
- 다. 평균과 분산을 이용한 모수적 방법으로 측정하는 것이 바람직하다.

- ① 0개      ② 1개      ③ 2개      ④ 3개

- 가: '예상 외 손실(Unexpected Loss)'로 정의된다. 예상된 손실(Expected Loss)은 위험으로 보지 않는다(비용으로 인식하고 대손충당금으로 대비함).  
Cf. 위험은 '불확실성'으로 정의되므로 자기자본으로 대비한다.  
나: 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다 ('얇고 짧은 꼬리' → X).  
다: 신용손실분포는 정규분포가 아니므로 모수적 방법이 아닌 퍼센타일(percentile)을 통하여 측정되는 것이 바람직하다.

74

2023.06  
기출복원

## 신용리스크와 신용손실분포의 특징에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용리스크는 신용손실 분포로부터의 예상외 손실(Unexpected Loss)로서 정의된다.
- ② 신용손실분포는 비대칭성이 매우 강하여 한쪽으로 치우치고 얇고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다.
- ③ 신용리스크는 평균과 분산을 이용한 모수적인 방법으로 측정하기가 어렵다.
- ④ 신용위험을 측정하는 3가지 모형 중 MTM Mode는 부도발생 뿐 아니라 신용등급의 변화에 따른 손실도 신용리스크에 포함시키는 모형이다.

② 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다.

75

50

## Default Mode와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

어느 은행의 익스포저(Exposure)는 100억원이고 부도율은 30%, 부도시의 회수율은 60%이다(부도율은 베르누이분포를 따름). 이 때 예상손실금액(EL)은 ( )로 측정된다.

- ① 12억원
- ② 18억원
- ③ 18.33억원
- ④ 30억원

① 'EL=익스포저×부도율×손실률'이므로 'EL=100억원×30%×40%=12억원'이다.  
'회수율(60%)=1-손실률'이므로 손실률은 40%이다.

76

※시험포인트: ③ EL,  $\sigma_{EL}$  계산

## ❖ Default Mode (부도 모형)

✓ MTM mode  
(신용등급변화도 신용손실로 인정)

(1) 부도(default) 발생 시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.

(2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.

EL의 변동성

(3) 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.  
- 부도율은 '베르누이 분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

EL의 변동성

부도율의 표준편차  
(부도율의 변동성)

회수율과 EAD의 불확실성이 없다고 가정하면  
예상손실의 변동성은 '부도율의 표준편차'에 의해 추정될 수 있다

77

2022.11  
기출복원

## Default Mode와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

어느 은행의 익스포저(Exposure)는 100억원이고 부도율은 10%,  
부도시의 손실률은 50%이다(부도율은 베르누이분포를 따름). 이 때  
EL(Expected Loss)은 ( )로 측정된다.

- ① 5억원
- ② 10억원
- ③ 15억원
- ④ 20억원

① EL(예상손실액)을 계산하는 문제이다.  
'EL=익스포저×부도율×손실률'이므로  
'EL=100억원×10%×50%=5억원'이다.

78



2024.11  
기출복원

어느 은행이 100억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고, 손실률은 40%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode) 상의 신용위험액은 얼마인가

- ① 10억원
- ② 12억원
- ③ 15억원
- ④ 18억원

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \sigma_{EL} &= EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD \text{ (EAD: 익스포저, LGD: 손실률)} \\ &= 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.4 \\ &= 100\text{억원} \times 0.3 \times 0.4 \\ &= 12\text{억원}\end{aligned}$$